Tsinghua University

联系方式：
办公室：李兆基科技大楼A1011
手机号：18210064570
邮箱：jiangyao@mail.tsinghua.edu.cn

工 程 图 学

姜 嶢
副研究员
清华大学，机械工程系

第 2 讲

几何元素投影

(点、直线和平面的投影)

内 容

2.1 点的投影

2.2 直线的投影

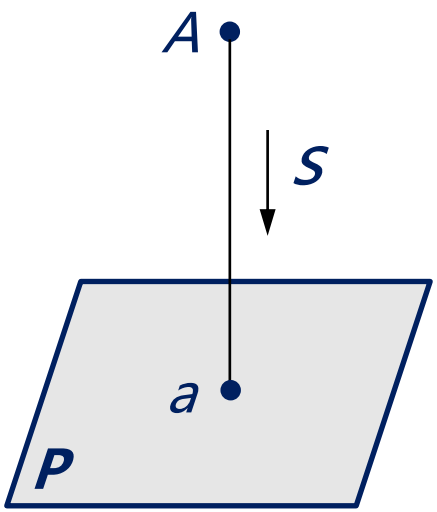
2.3 平面的投影

第 2 讲

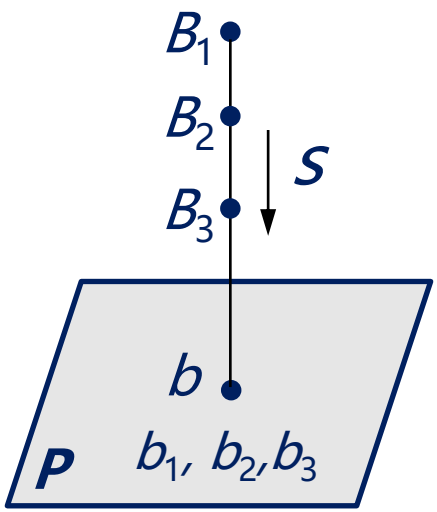
2.1 点的投影

2.1 点的投影

■ 点在一个面上的投影



点在平面P中的投影
位置唯一确定

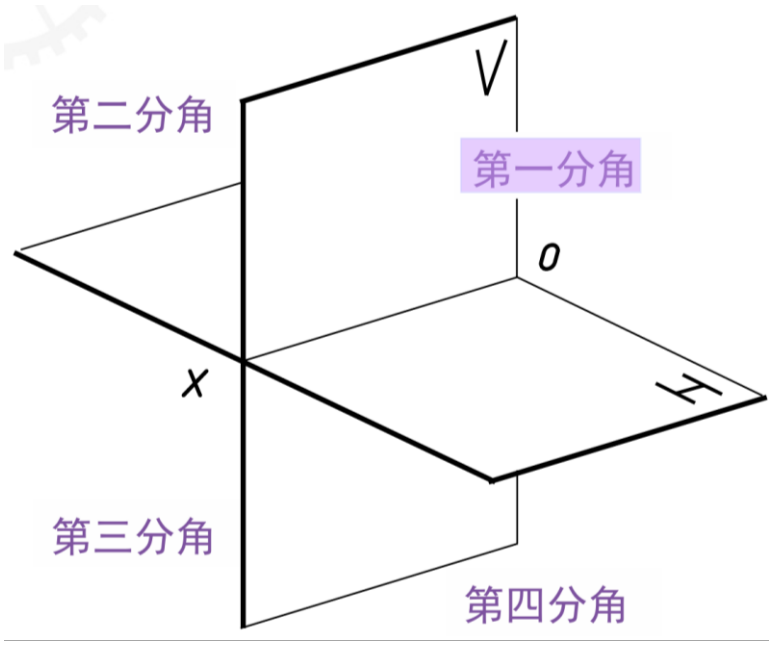


点在空间中的位置
不能唯一确定

如何根据点的投影唯一确定空间位置?

2.1 点的投影

■ 两投影面体系



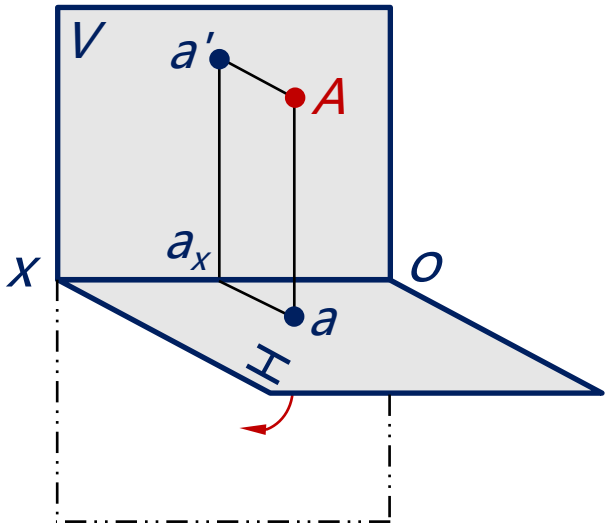
平面V ⊥ 平面H

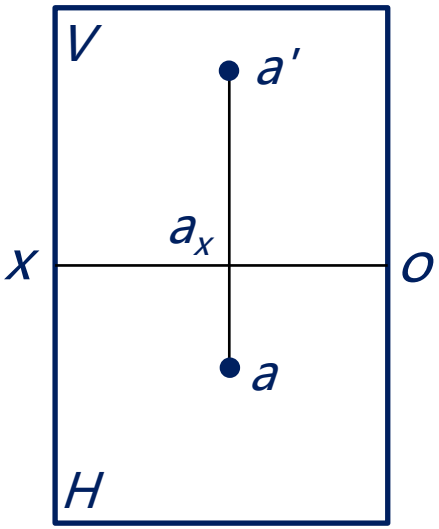
平面V和H将空间分为四个分角

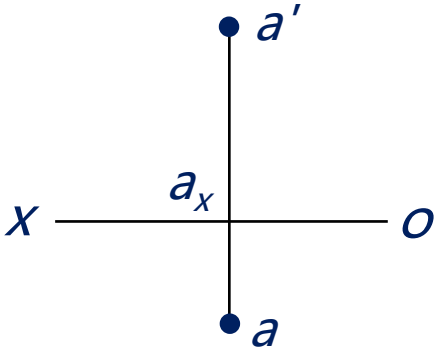
按照国家标准的规定，机械制图按照正投影绘制，采用**第一分角画法**

2.1 点的投影

■ 点在两投影面体系中的投影







根据点在两投影面中的投影，可以唯一确定所在空间位置

2.1 点的投影

■ 三投影面体系

- **投影面**

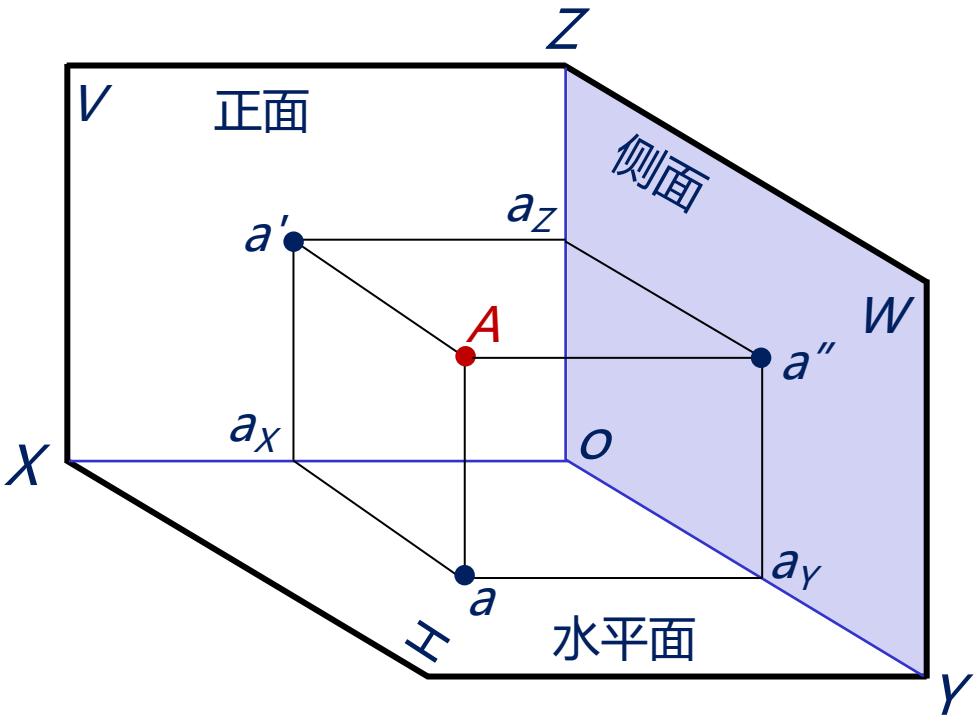
  正面投影面，简称正面或V面
  水平投影面，简称水平面或H面
  侧面投影面，简称侧面或W面

- **投影轴**

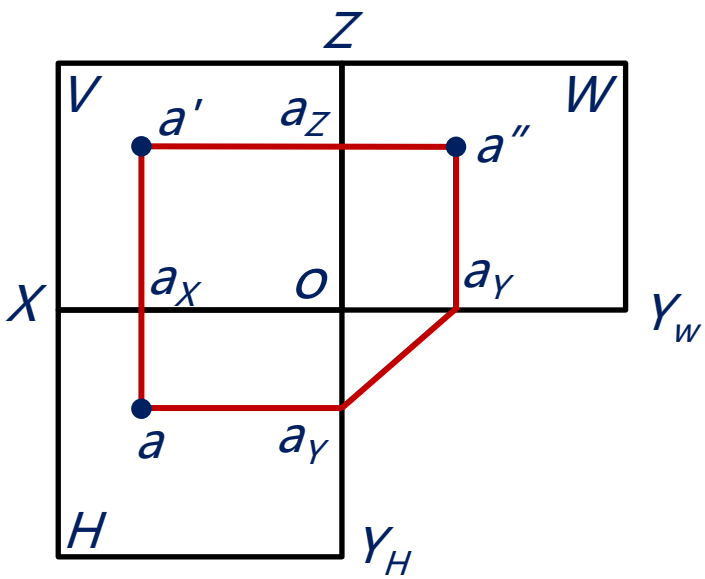
  OX轴：V面与H面的交线
  OY轴：H面与W面的交线
  OZ轴：V面与W面的交线

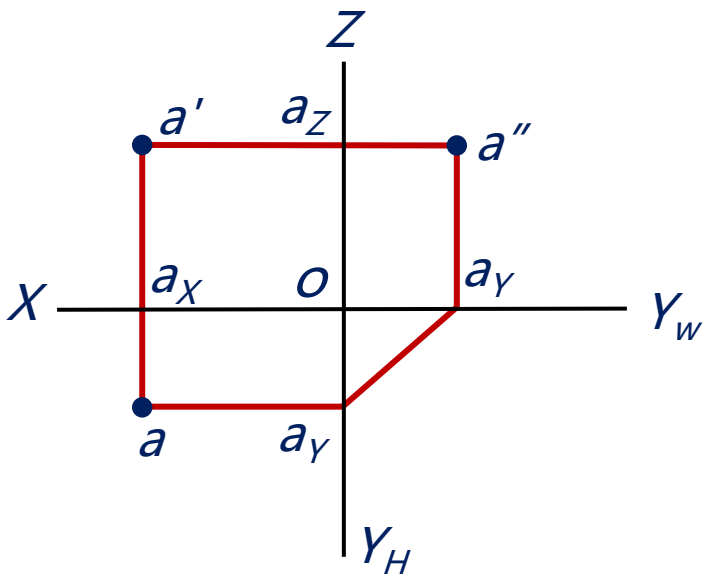
- **点在三投影面上的投影**

  A：空间点A(x, y, z)
  a：点A的水平投影
  a′ ：点A的正面投影
  a″ ：点A的侧面投影



■ 三投影面的展开





V面保持不动

H面绕OX轴向下转90°

W面绕OZ轴向外转90°

➡ **V，H，W三面共面**

2.1 点的投影

■ 点的投影规律

- a'a ⊥ OX轴
- a''a' ⊥ OZ轴

A到V面的距离

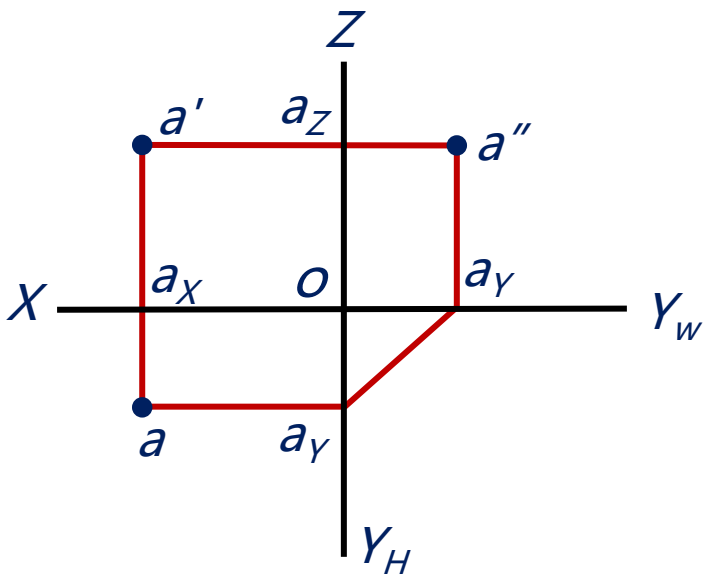
- $aa_x = a''a_z = y$

A到H面的距离

- $a'a_x = a''a_y = z$

A到W面的距离

- $aa_y = a'a_z = x$



点A的X坐标值 = 点A与 W 面的距离

点A的Y坐标值 = 点A与 V 面的距离

点A的Z坐标值 = 点A与 H 面的距离

■ 典型问题：根据点的两个投影求第三个投影

【例1】已知点A的两个投影a和a '，求a"

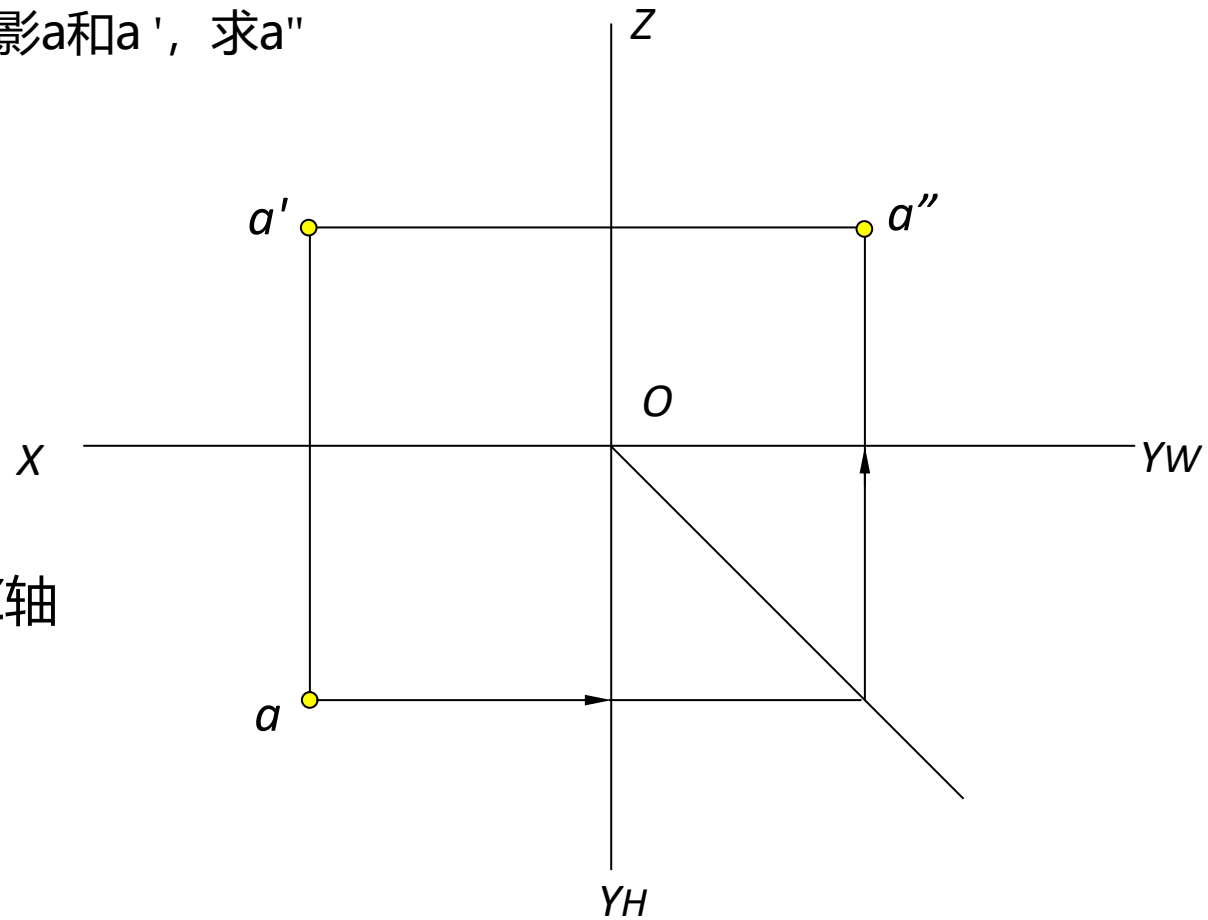
分析：点的投影规律

- a"a' ⊥ OZ轴
- $a''a_z = aa_x$

作图步骤：

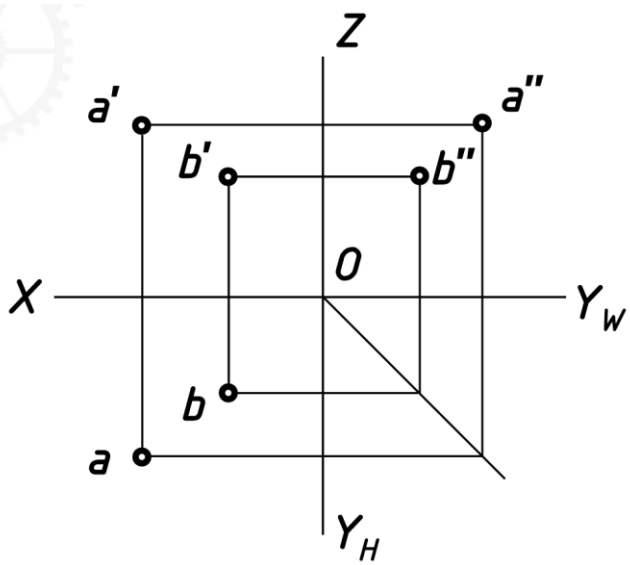
(1) 过a '作直线 ⊥ OZ轴

(2) 取$a''a_z = aa_x$



■ 典型问题：判断两点的相对位置关系

【例2】已知两点的投影，判断它们在空间的相对位置关系



V面投影：判断点的上下、左右关系

a'在 b'左方、上方

∴ 点A在点B的左方、上方

H面投影：判断点的前后、左右关系

a 在 b左方、前方

∴ 点A在点B的左方、前方

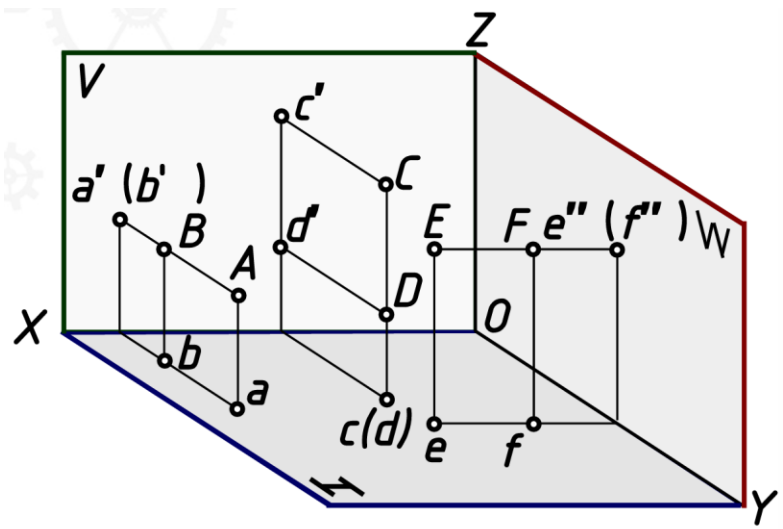
W面投影：判断点的前后、上下关系

a"在 b"前方、上方

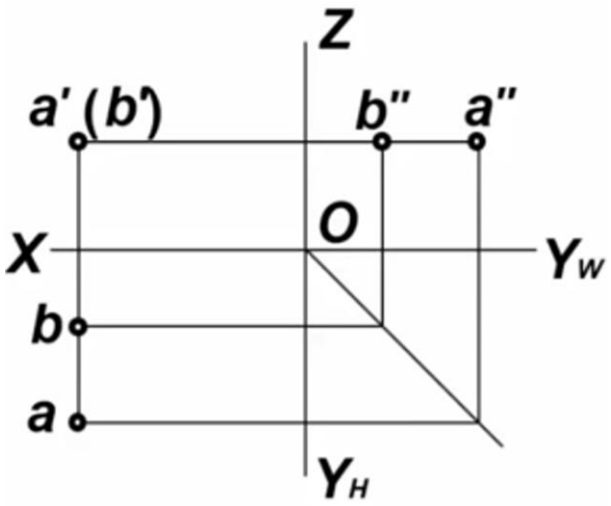
∴ 点A在点B的前方、上方

■ 典型问题：分析重影点及其投影的可见性

空间两点处于对某投影面的同一条投射线上时，它们在该投影面内的投影重合，这两点称为对该投影面的重影点。



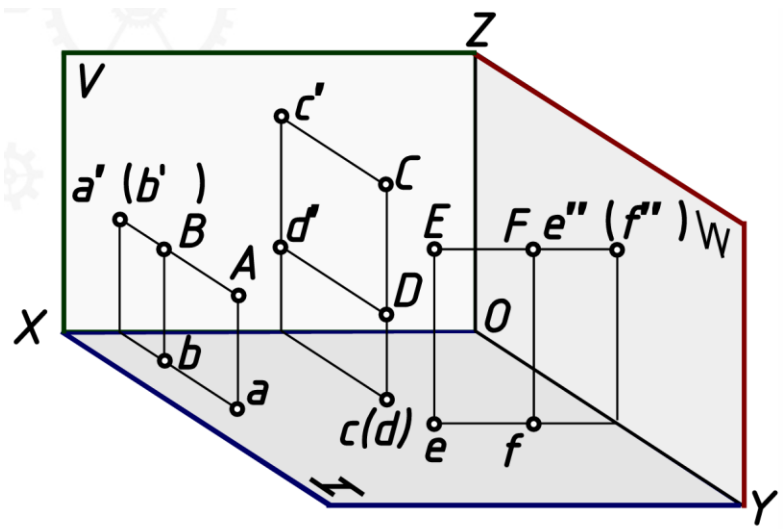
不可见点的重合投影加圆括号表示



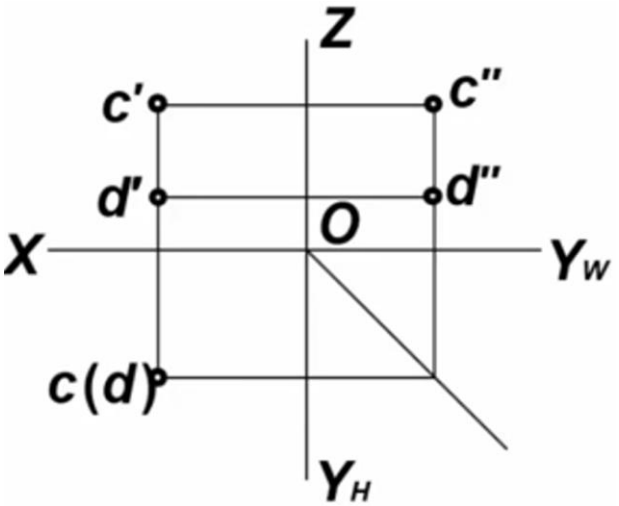
点A、B是对V面的重影点

■ 典型问题：分析重影点及其投影的可见性

空间两点处于对某投影面的同一条投射线上时，它们在该投影面内的投影重合，这两点称为对该投影面的重影点。



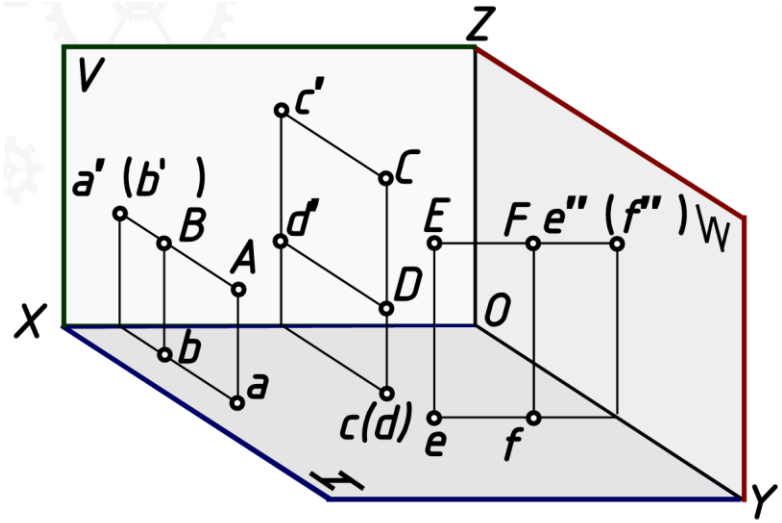
不可见点的重合投影加圆括号表示



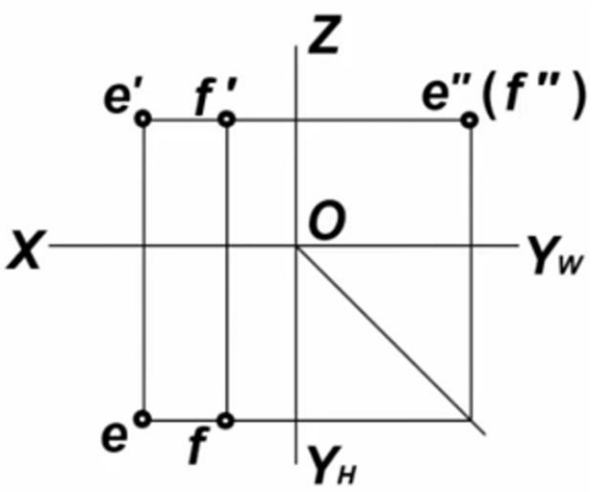
点C、D是对H面的重影点

■ 典型问题：分析重影点及其投影的可见性

空间两点处于对某投影面的同一条投射线上时，它们在该投影面内的投影重合，这两点称为对该投影面的重影点。



不可见点的重合投影加圆括号表示



点E、F是对W面的重影点

2.1 点的投影

■ 小结

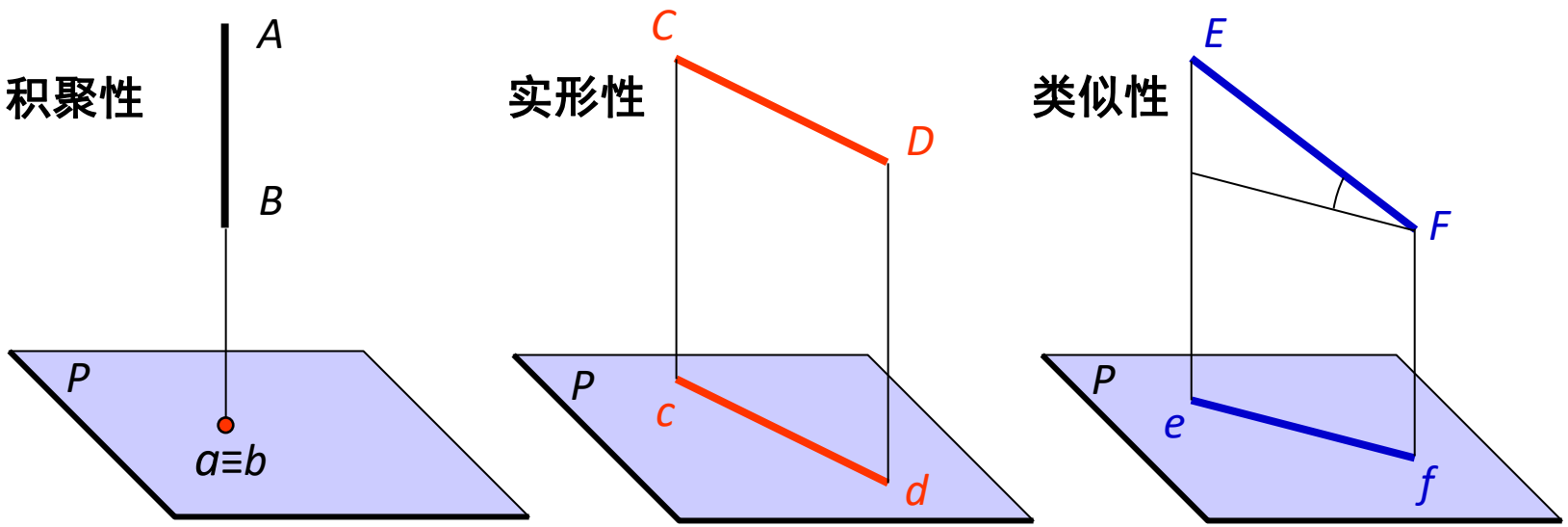
1. 点的三面投影及投影规律
2. 根据点的两个投影求第三个投影
3. 根据点的投影判断两点空间相对位置
4. 重影点及其可见性的判断

第 2 讲

2.2 直线的投影

2.2 直线的投影

■ 直线在一个投影面内的投影特性

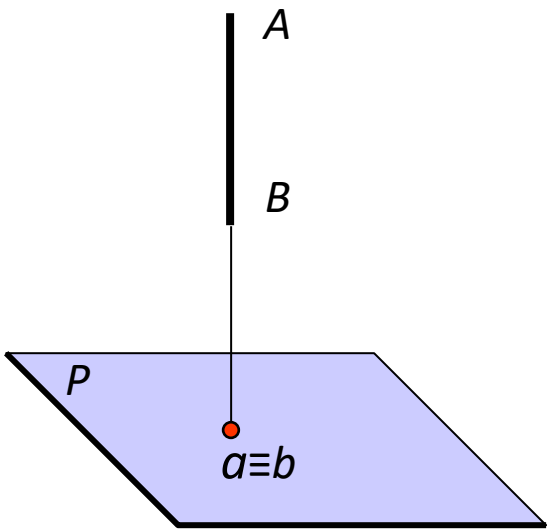


- **直线垂直于投影面：**直线在该投影面上的投影积聚为一点
- **直线平行于投影面：**直线在该投影面上的投影反映实长
- **直线倾斜于投影面：**直线在该投影面上的投影仍为直线，但小于实长

2.2 直线的投影

■ 直线在三投影体系中的投影特性

(1) 投影面垂直线：在三投影面体系中，当直线垂直于某一个投影面时，则必同时平行于另两个投影面，这样的直线称为投影面垂直线。

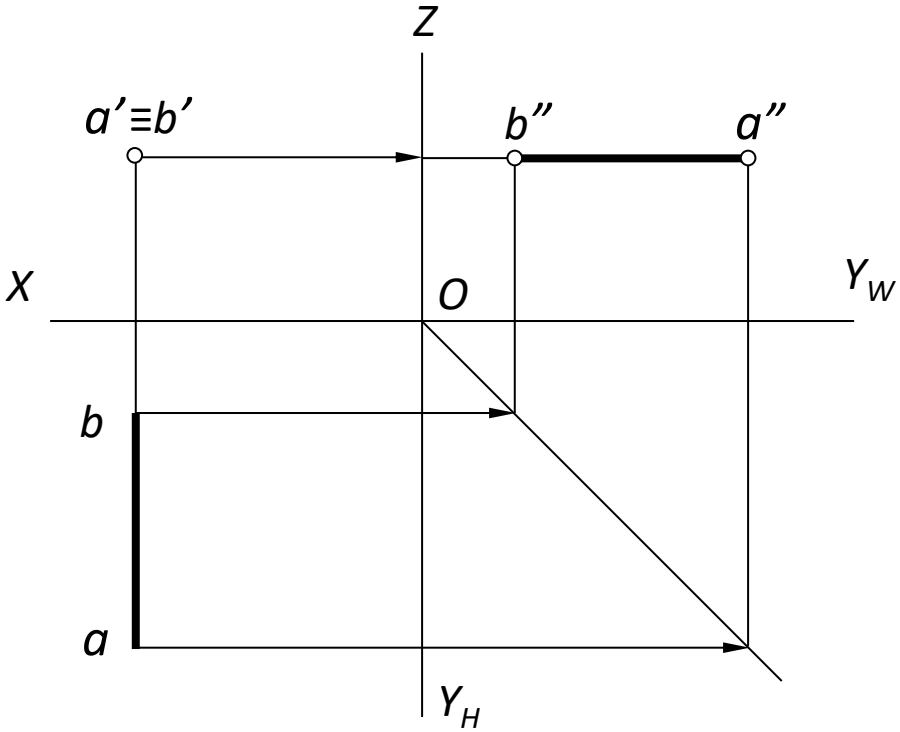


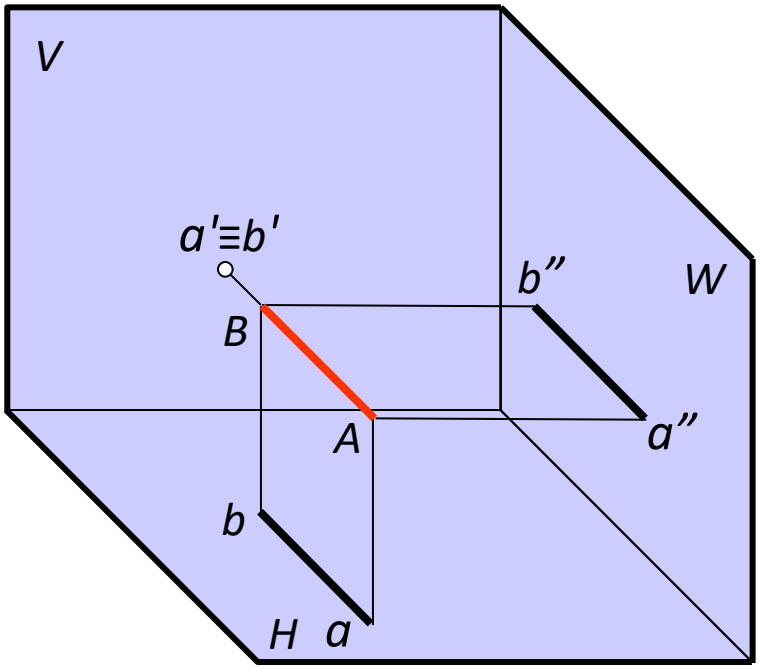
共有三种投影面垂直线

- 正垂线：直线 ⊥ 投影面 V
- 铅垂线：直线 ⊥ 投影面 H
- 侧垂线：直线 ⊥ 投影面 W

2.2 直线的投影

■ 直线在三投影体系中的投影特性



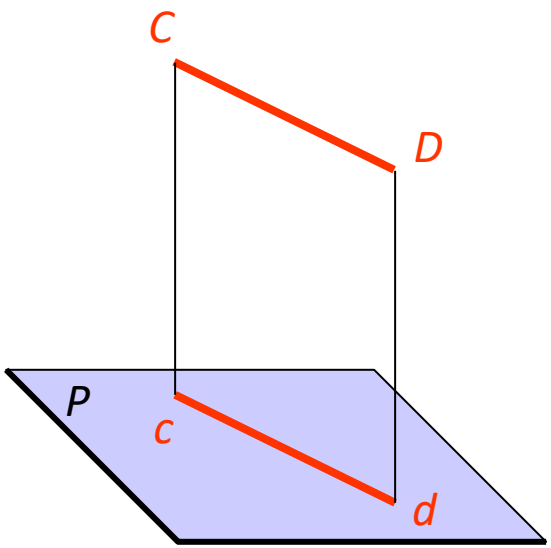


投影特性

- 在所垂直的投影面上的投影积聚为一点
- 另外两个投影反映实长，且垂直于投影轴

■ 直线在三投影体系中的投影特性

(2) 投影面平行线：在三投影面体系中，当直线平行于某一个投影面，同时与另两个投影面倾斜，这样的直线称为投影面平行线。

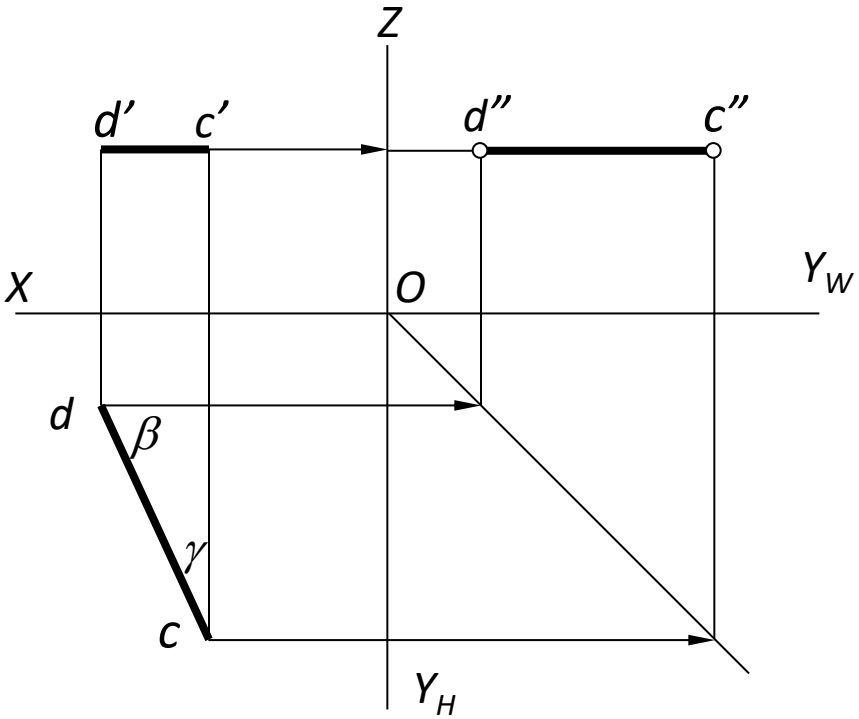


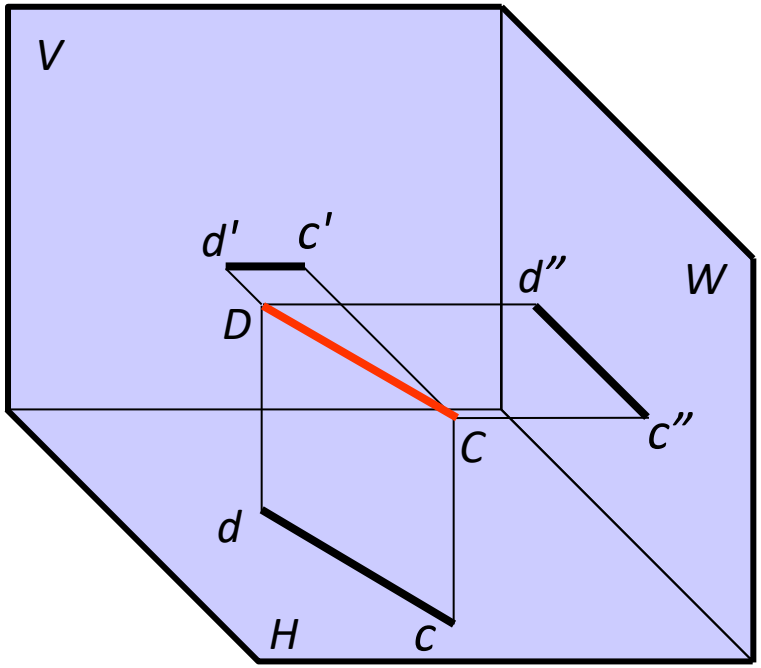
共有三种投影面平行线

- 正平线：直线 // 投影面 V
- 水平线：直线 // 投影面 H
- 侧平线：直线 // 投影面 W

2.2 直线的投影

■ 直线在三投影体系中的投影特性



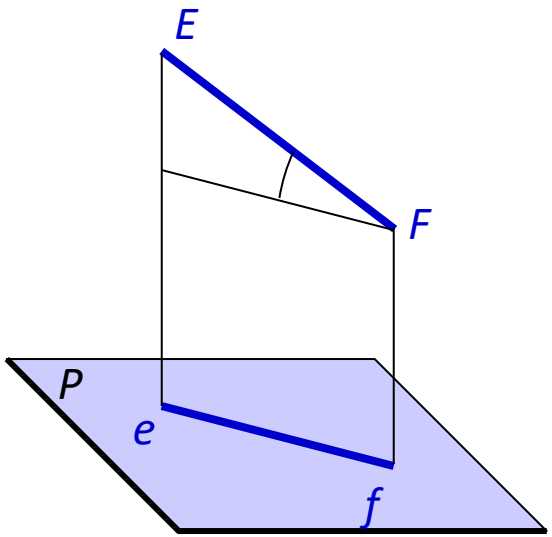


投影特性

- 反映实长、并反映与投影面的夹角实际大小
- 另两个投影平行于相应的轴

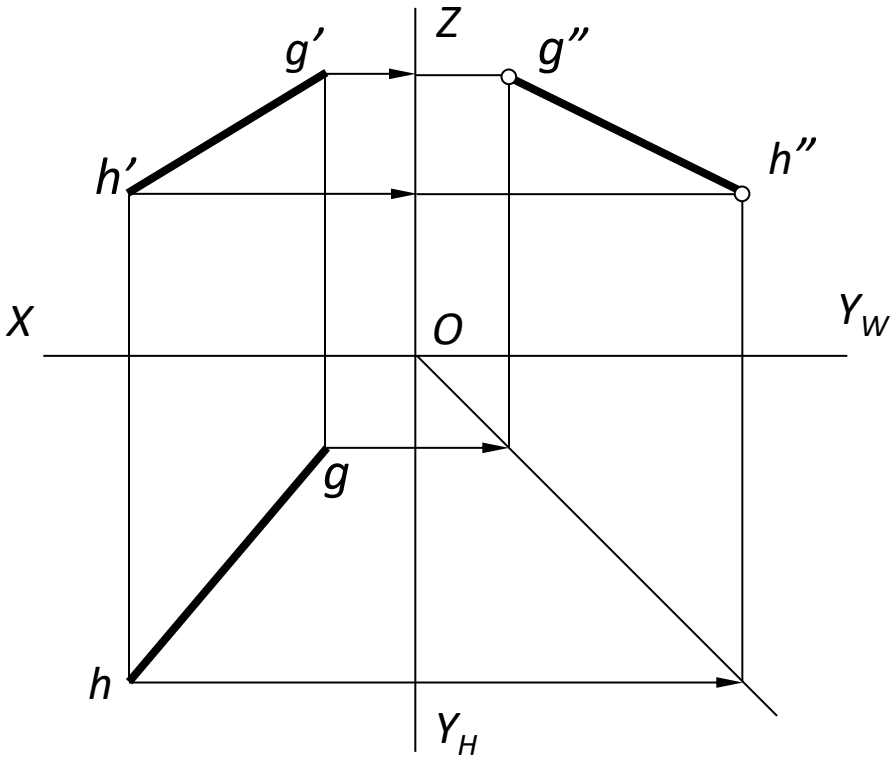
■ 直线在三投影体系中的投影特性

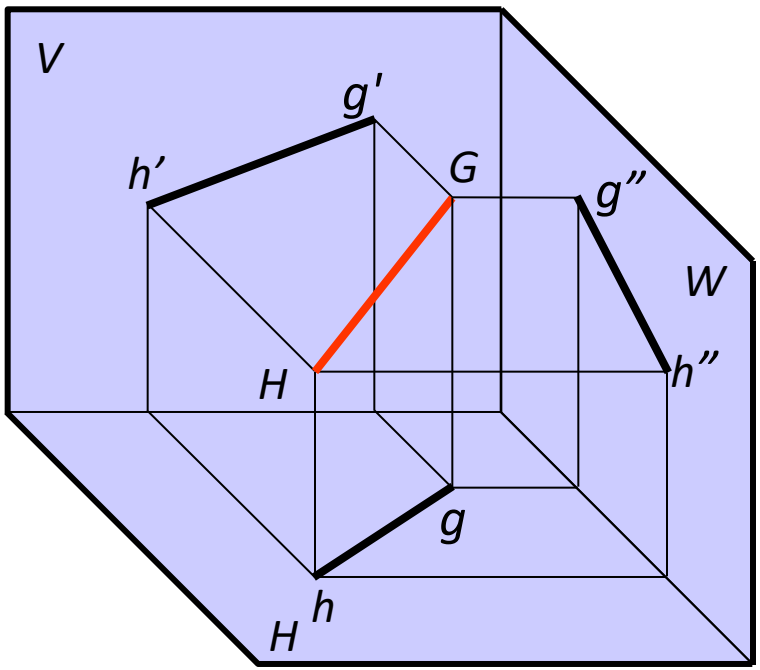
(3) 投影面一般位置直线：在三投影面体系中，直线与三个投影面都倾斜，这样的直线称为一般位置线。



2.2 直线的投影

■ 直线在三投影体系中的投影特性



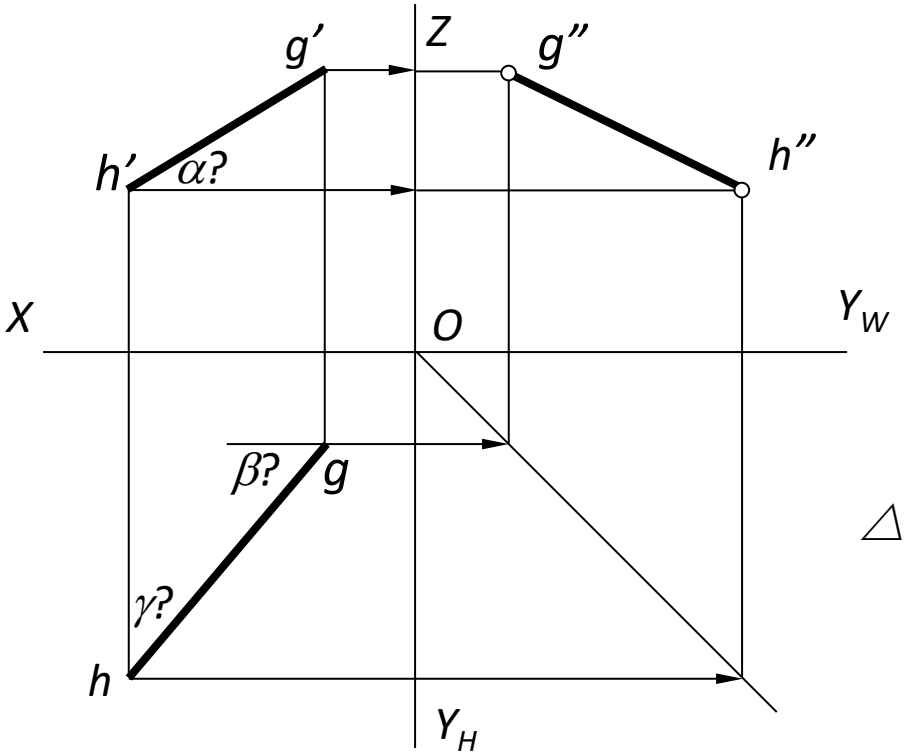


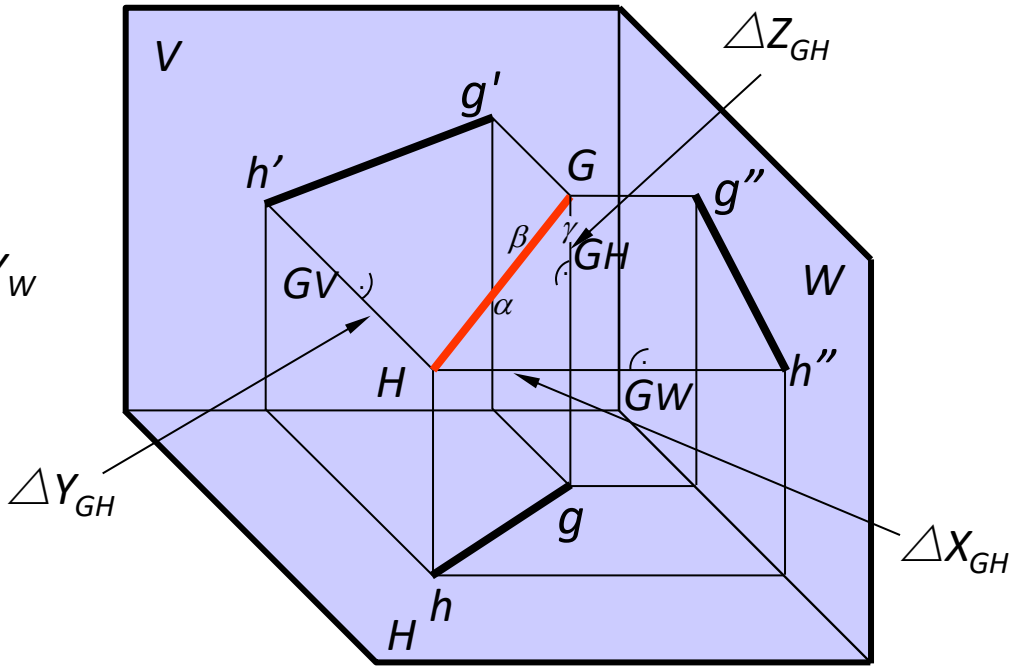
投影特性

- 三个投影对投影轴既不平行，也不垂直
- 三个投影都不反映实长及与投影面的夹角

■ 直线在三投影体系中的投影特性

求一般位置直线HG实长及其与投影面V的夹角。

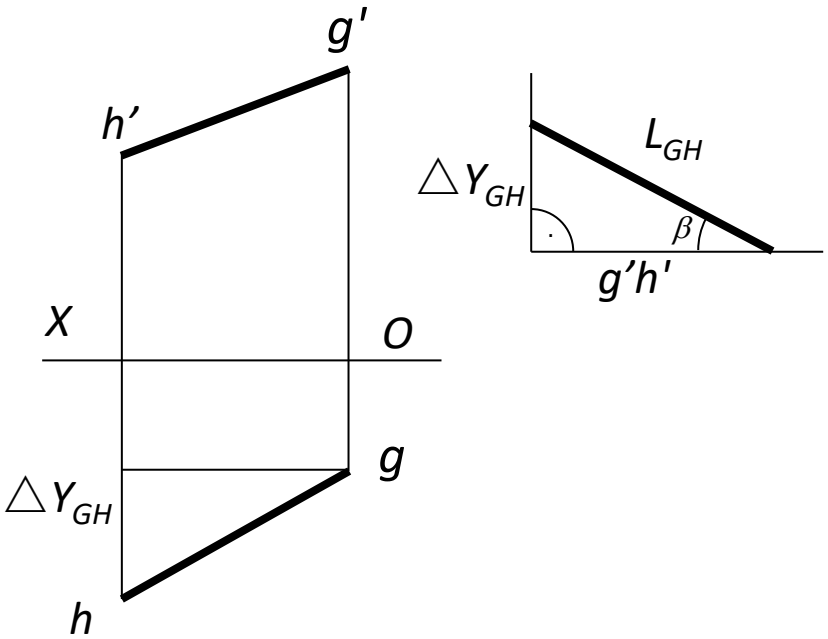


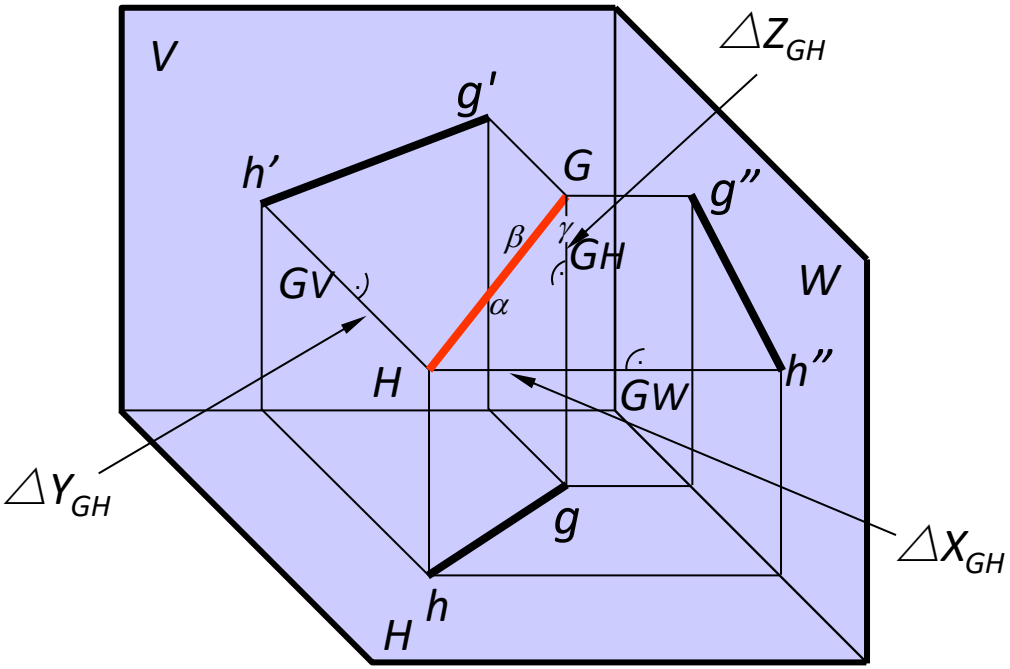


求解方法：线段HG的实长可利GHG_H、GHG_V、GHG_W任一个直角三角形；直线与投影面的夹角α、β、γ则分别在不同的三角形中。

■ 直线在三投影体系中的投影特性

求一般位置直线HG实长及其与投影面V的夹角。





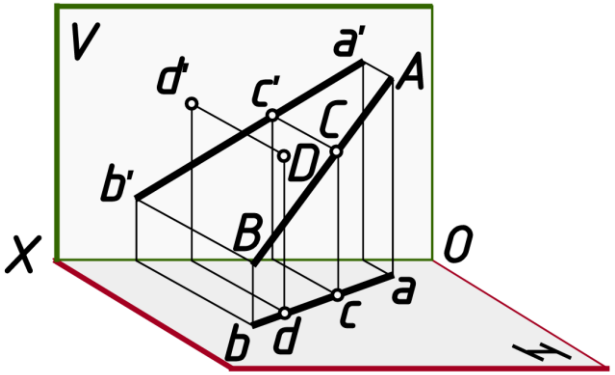
求解方法：线段HG的实长可利GHG_H、GHG_V、GHG_W任一个直角三角形；直线与投影面的夹角α、β、γ则分别在不同的三角形中。

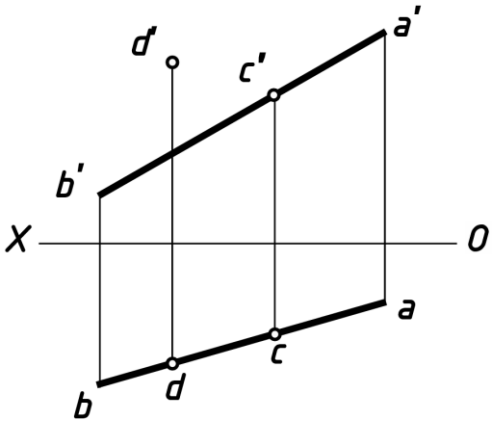
2.2 直线的投影

■ 直线与点的相对位置

情形1：点在直线上　　情形2：点在直线外

判断方法一：若是点在直线上，则点的投影必在直线的同名投影上，否则点在直线外。





点C在直线AB上

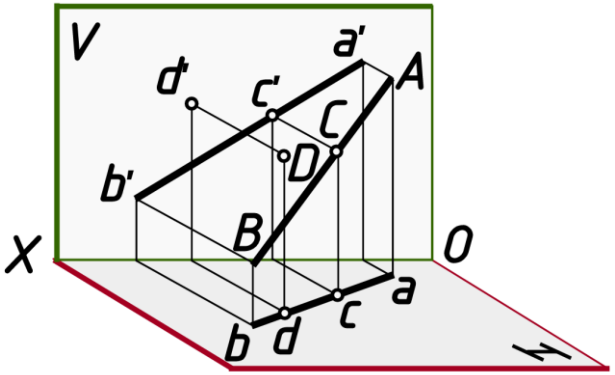
点D在直线AB外

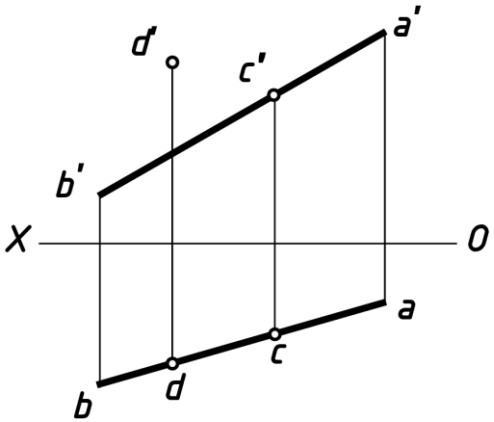
2.2 直线的投影

■ 直线与点的相对位置

情形1：点在直线上　　情形2：点在直线外

判断方法二：若是点在直线上，则点的投影将直线的同名投影分割成与空间相同的比例。



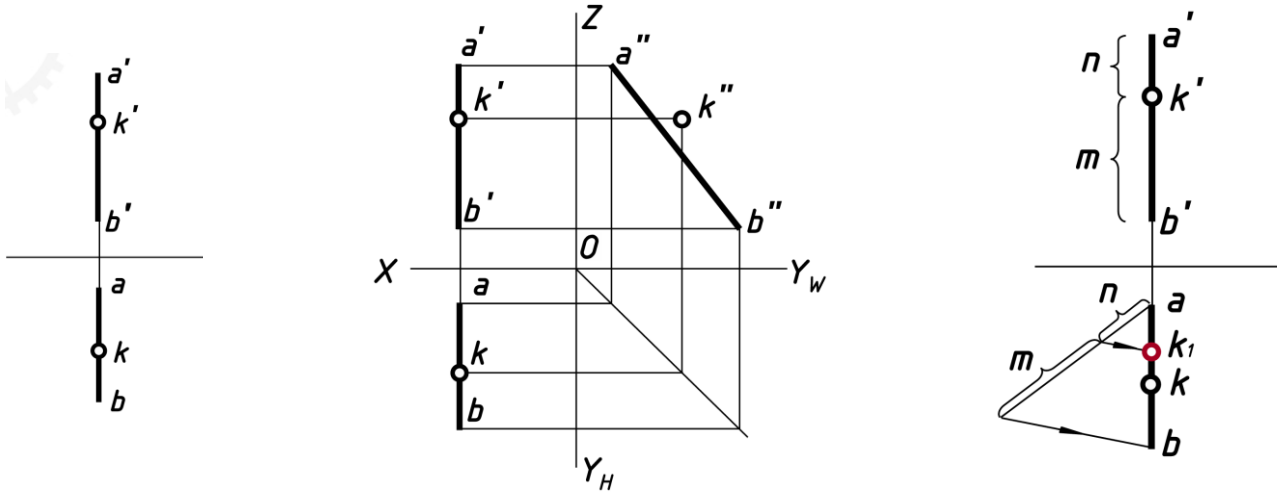


等比定理

$$\frac{AC}{CB} = \frac{ac}{cb} = \frac{a'c'}{c'b'}$$

■ 直线与点的相对位置

【例1】已知直线AB和点K的投影，判断点K是否在直线AB上



方法一：求侧面投影k"，由k"是否在a"b"上进行判断。

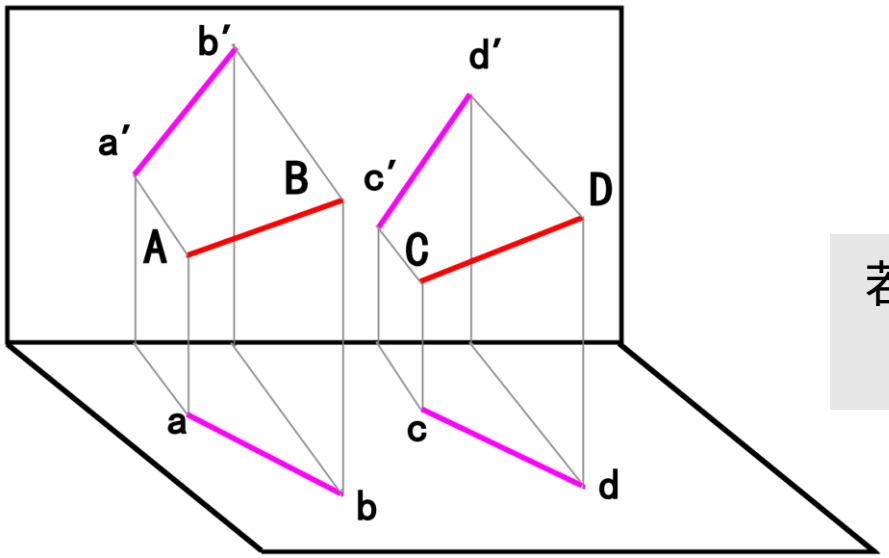
k"不在a"b"上，则K不是AB上的点。

方法二：由定比定理判断。

k_1与k不重合，则K不是AB上的点。

■ 两条直线的相对位置

(1) 两条直线平行

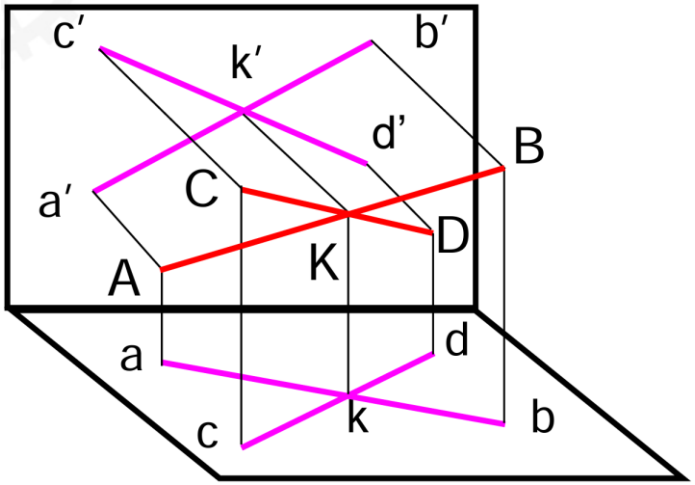


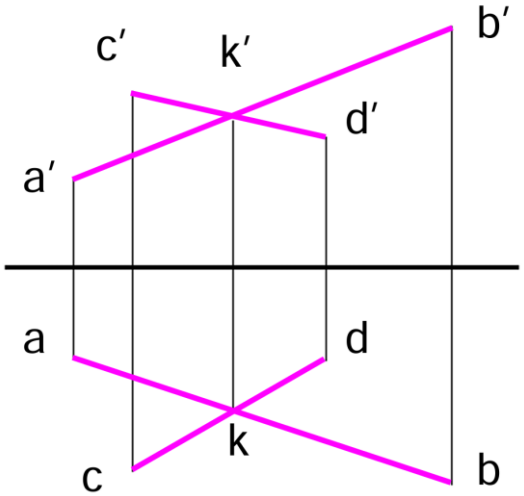
两直线平行规律

若两条直线平行，则其同名投影必平行，反之亦然

■ 两条直线的相对位置

(2) 两条直线相交



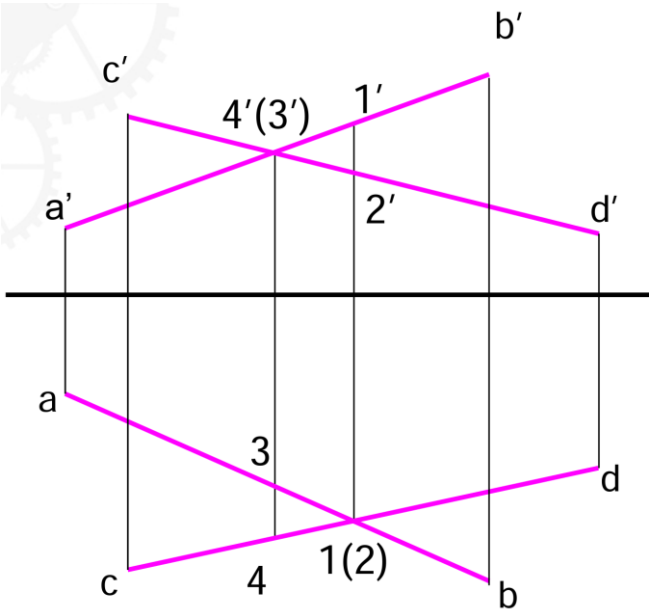


两直线相交规律

- 两条直线的投影必相交
- 交点符合点的投影规律

■ 两条直线的相对位置

(3) 两条直线交叉



交叉直线的投影特征

- 同名投影可能相交，但“交点”并不符合点的投影规律
- “交点”代表两直线在该投影面内的一对重影点
- 利用重影点可以帮助想象两条直线在空间的相对位置关系

2.2 直线的投影

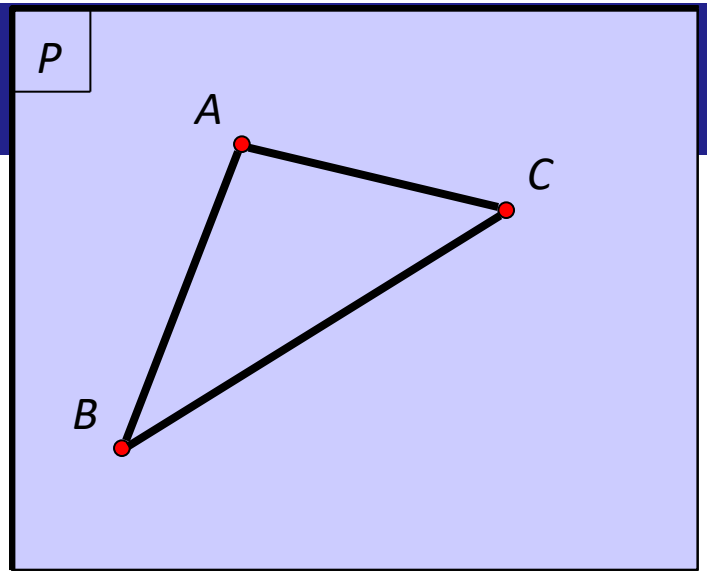
■ 小结

1. 直线的投影特性
   - 何时投影积聚为点、反映实长、具有类似性
   - 特殊位置直线：垂直线和平行线，一般位置直线，它们的投影特性
2. 实长及与投影面的夹角
3. 点与直线的位置关系，以及相应的判断方法
4. 两条直线平行、相交、交叉，相应的判断方法

第 2 讲

2.3 平面的投影

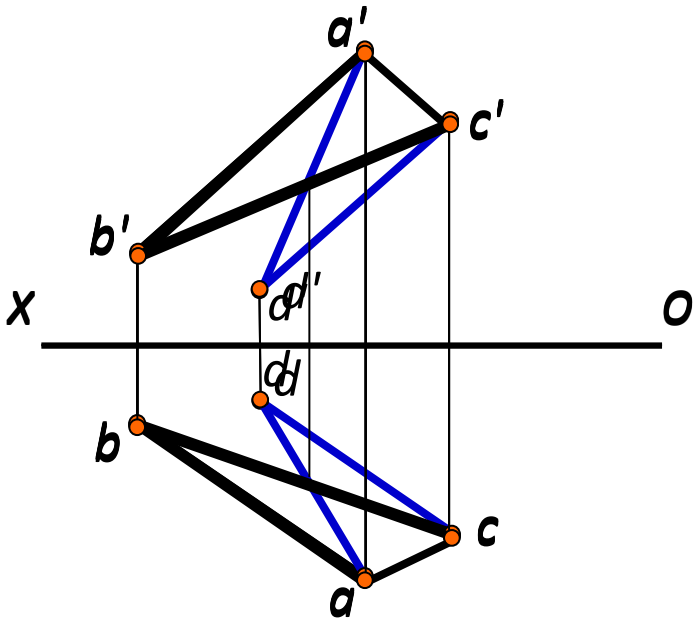
2.3 平面的投影



■ 平面的表示方法

(1) 用几何元素表示

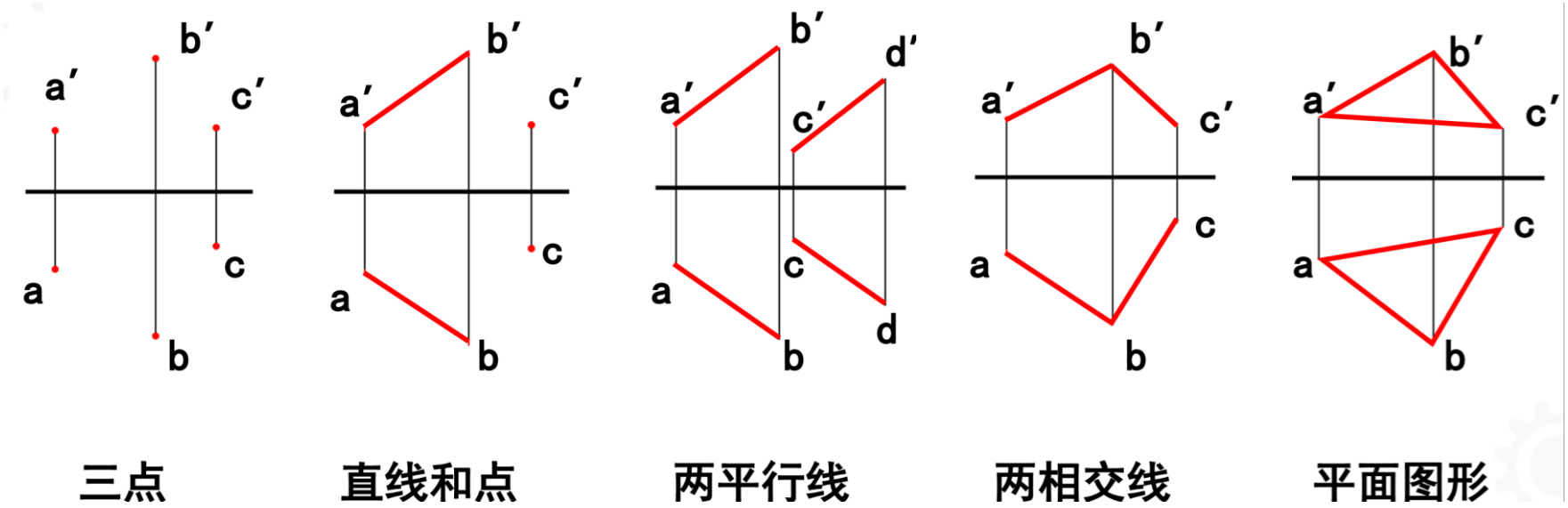
- 不共线的三点
- 线及线外一点
- 两平行线
- 两相交直线
- 平面图形



2.3 平面的投影

■ 平面的表示方法

(1) 用几何元素表示

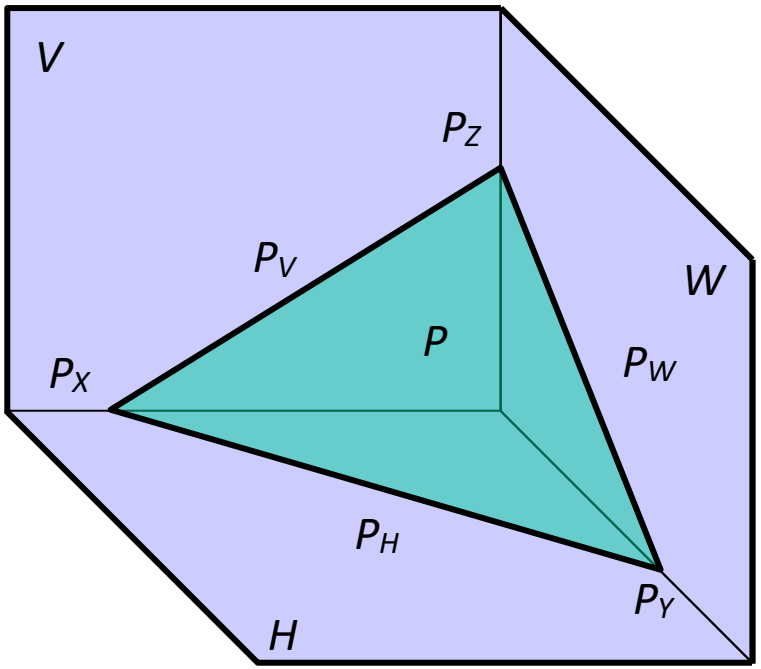


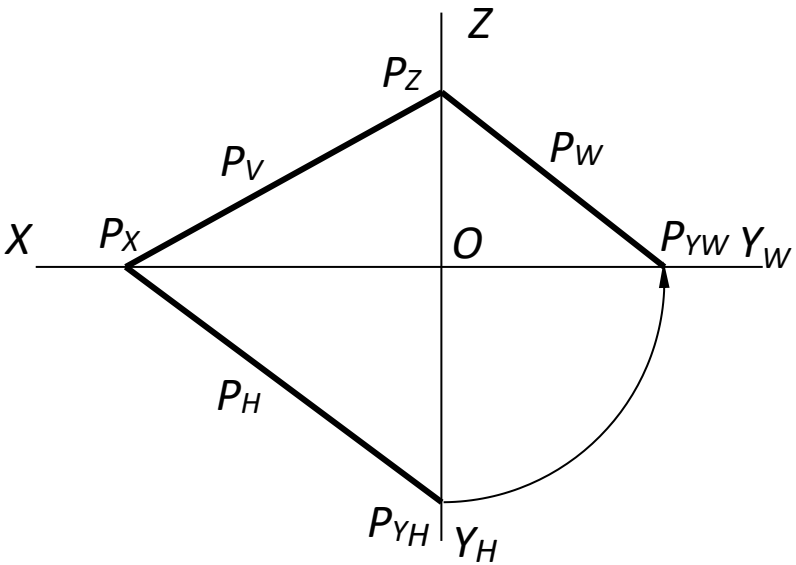
■ 平面的表示方法

(2) 用迹线表示

迹线：平面与投影面的交线。

规定：正面、水平、侧面迹线分别用P_V、P_H、P_W表示。





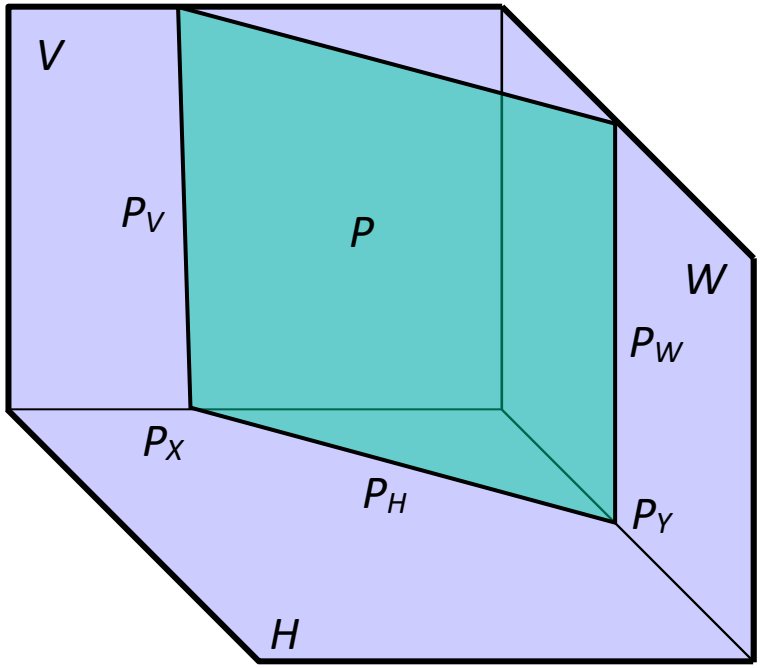
P_V与P_H交OX轴于点P_X (P、H、V三面共点)

■ 平面的表示方法

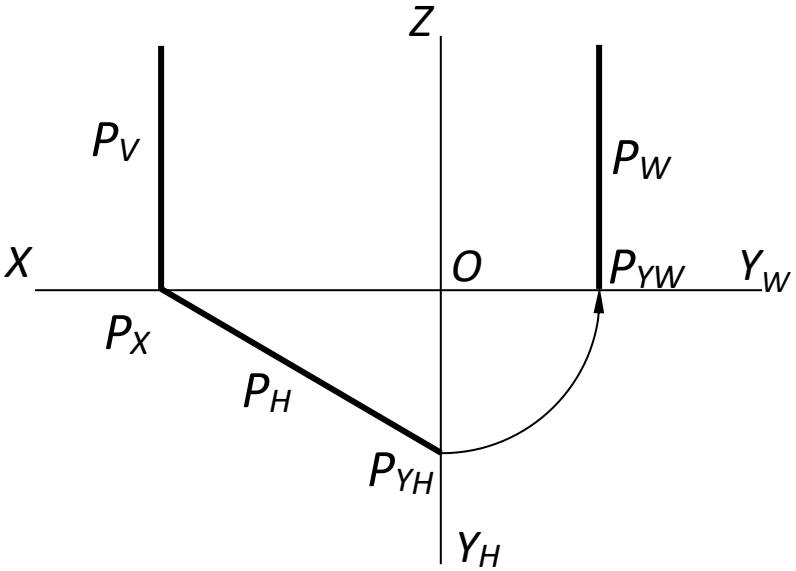
(2) 用迹线表示

迹线：平面与投影面的交线。

规定：正面、水平、侧面迹线分别用P_V、P_H、P_W表示。



铅垂面的迹线表示

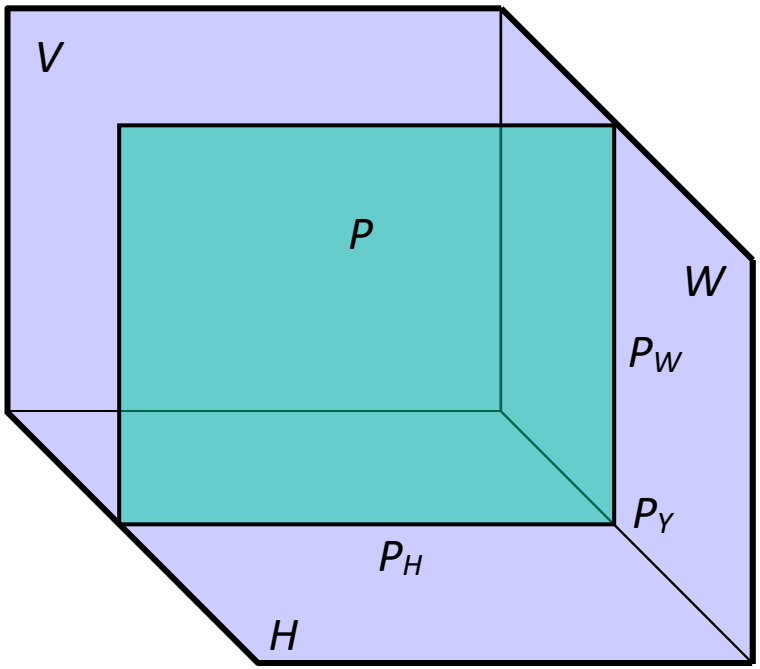


■ 平面的表示方法

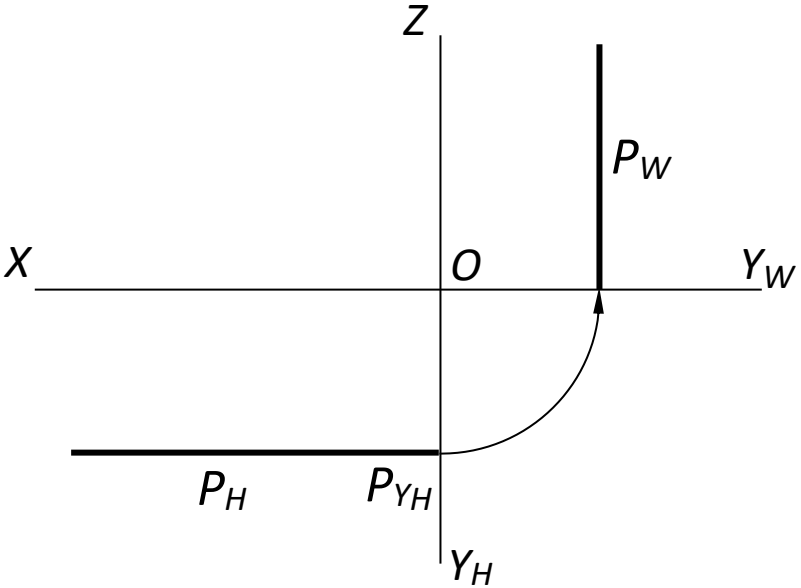
(2) 用迹线表示

迹线：平面与投影面的交线。

规定：正面、水平、侧面迹线分别用P_V、P_H、P_W表示。

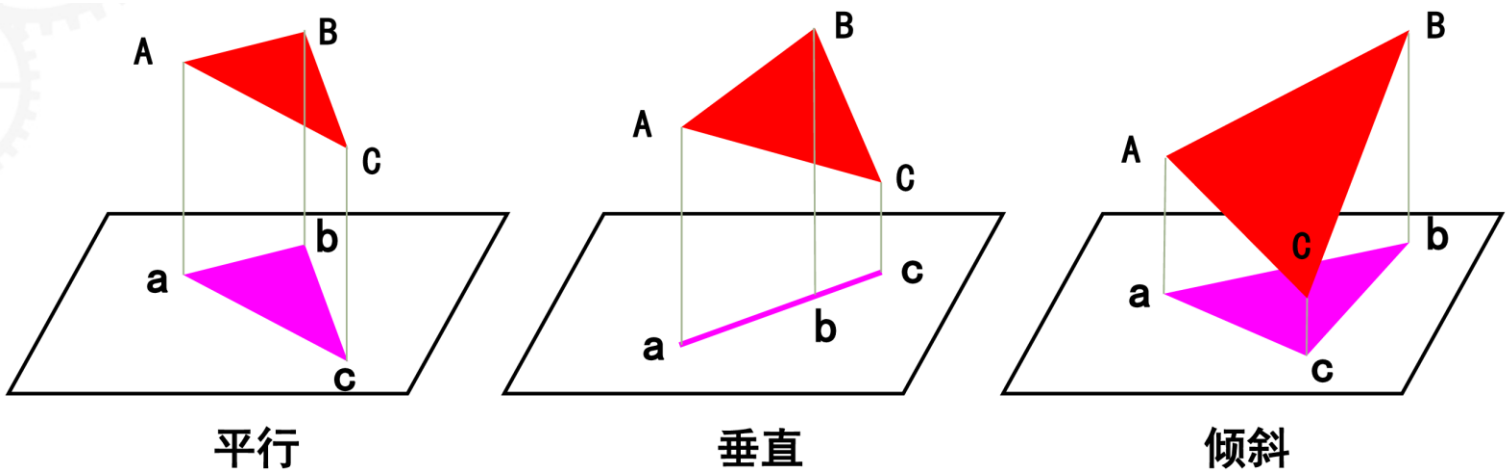


正平面的迹线表示



2.3 平面的投影

■ 平面对一个投影面的投影



- **平面平行于投影面**：平面在该投影面上的投影反映实形　　实形性
- **平面垂直于投影面：**平面在该投影面上的投影积聚为直线　　积聚性
- **平面倾斜于投影面：**平面在该投影面上的投影为类似形　　类似性

2.3 平面的投影

■ 平面在三投影面体系中的投影

特殊位置平面

- **(1) 投影面平行面**
  - 正平面
  - 水平面
  - 侧平面
- **(2) 投影面垂直面**
  - 正垂面
  - 铅垂面
  - 侧垂面

一般位置平面

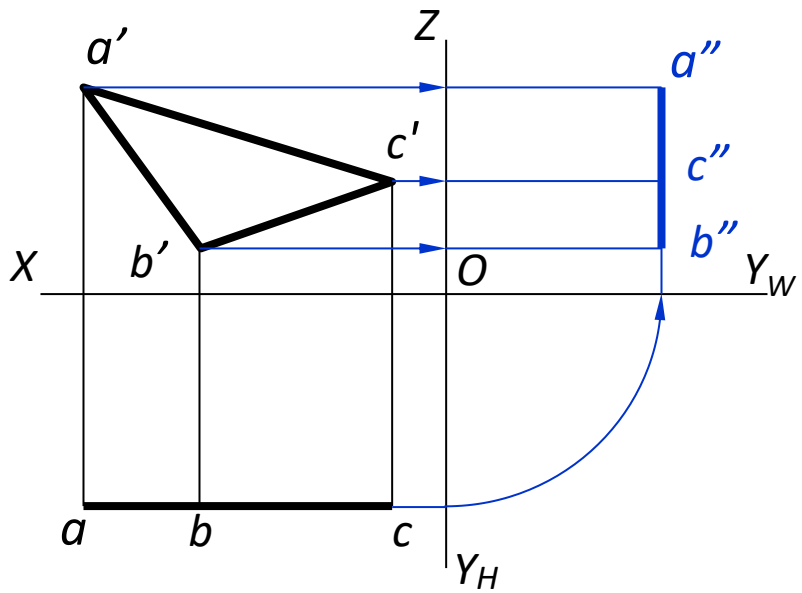
- **(3) 投影面倾斜面**

2.3 平面的投影

■ 平面在三投影面体系中的投影

(1) 投影面平行面：平行于某一个投影面，与另外两个投影面垂直。

- **正平面**：平行于V
- **水平面**：平行于H
- **侧平面**：平行于W



投影特性

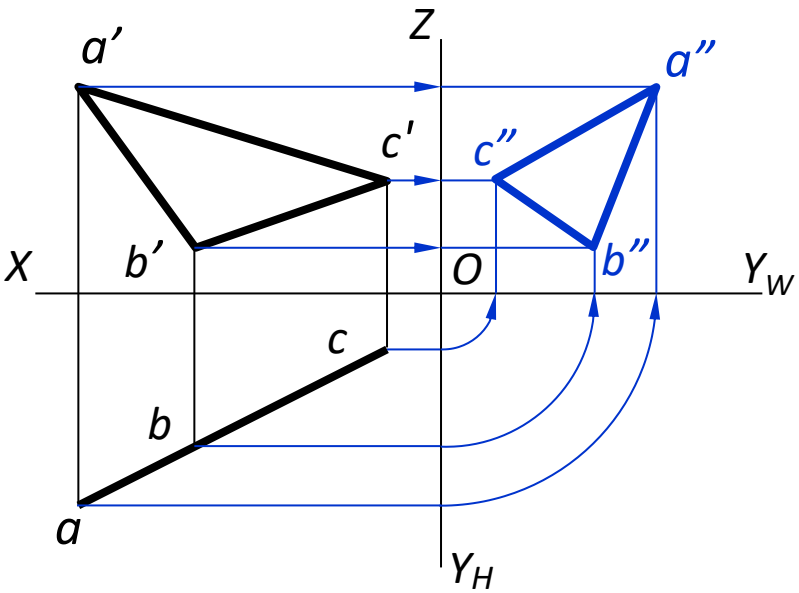
- **实形性**：在所平行的投影面上反映实形
- **积聚性**：另外两个投影积聚为直线，并与相应的投影轴平行

2.3 平面的投影

■ 平面在三投影面体系中的投影

(2) 投影面垂直面：只垂直于某一个投影面，对另外两个投影面倾斜。

- **正垂面**：垂直于V
- **铅垂面**：垂直于H
- **侧垂面**：垂直于W



投影特性

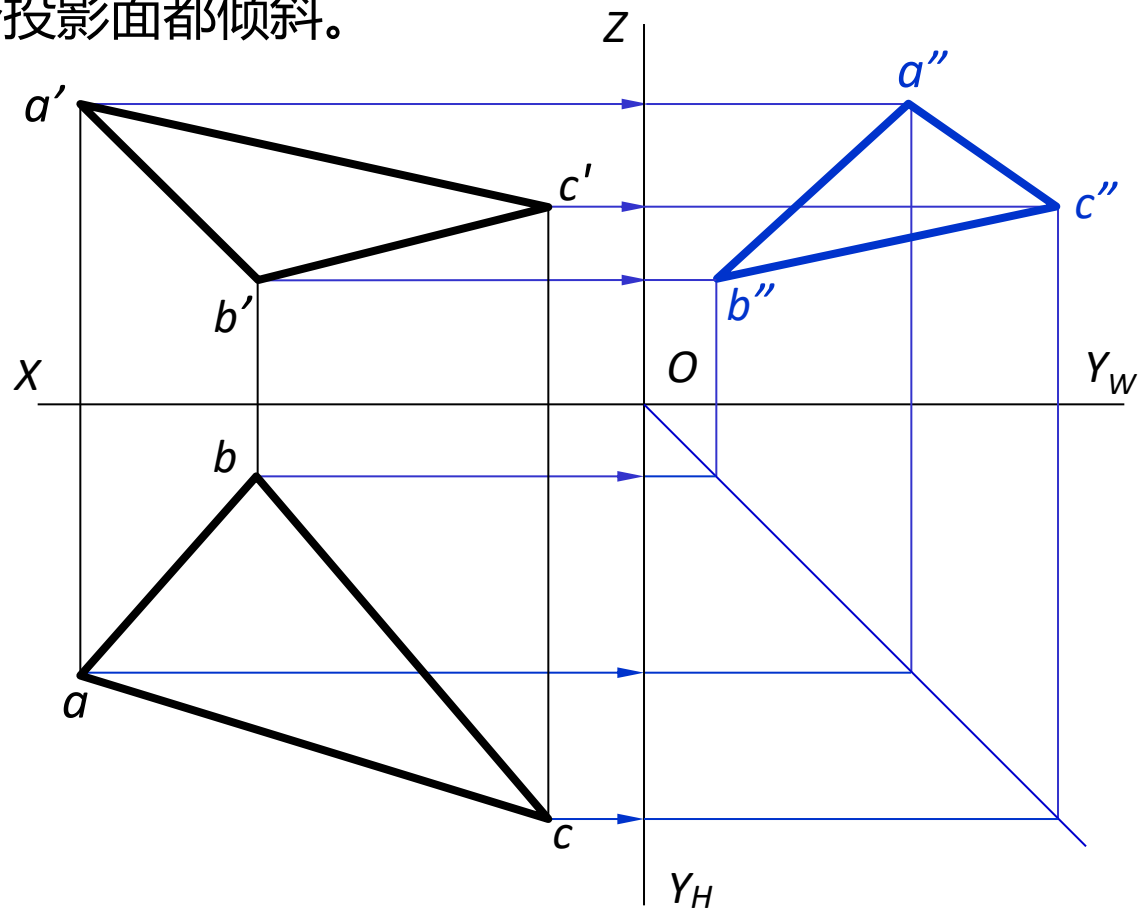
- **积聚性**：在所垂直的投影面上具有积聚性，且与轴线倾斜
- **积聚性**：另外两个投影面上的投影具有类似性

■ 平面在三投影面体系中的投影

(3) 一般位置平面：对三个投影面都倾斜。

投影特性

三个投影都不反映实形
也没有积聚性



2.3 平面的投影

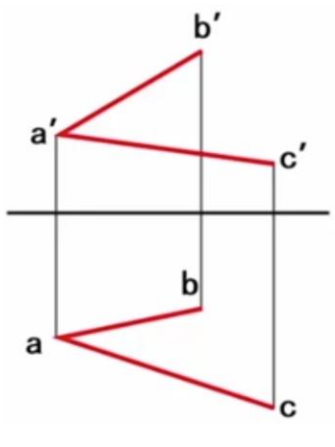
■ 平面上的直线和点

(1) 平面上取直线

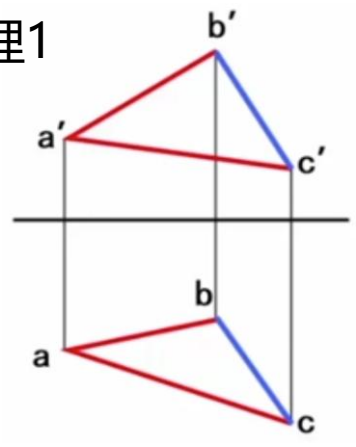
定理1：若直线通过属于平面的两个点，则直线必在平面内

定理2：若一直线经过平面上的一点且平行于平面内的一条直线，则直线必在平面内

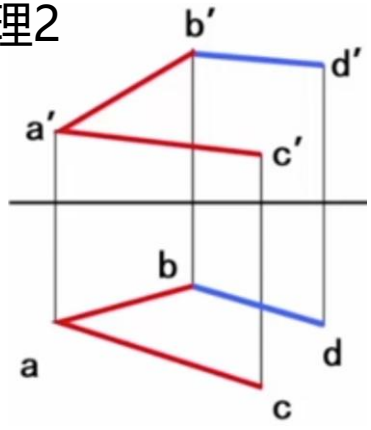
【例1】已知平面由AB、CD所确定，试着在平面上作一条直线



定理1



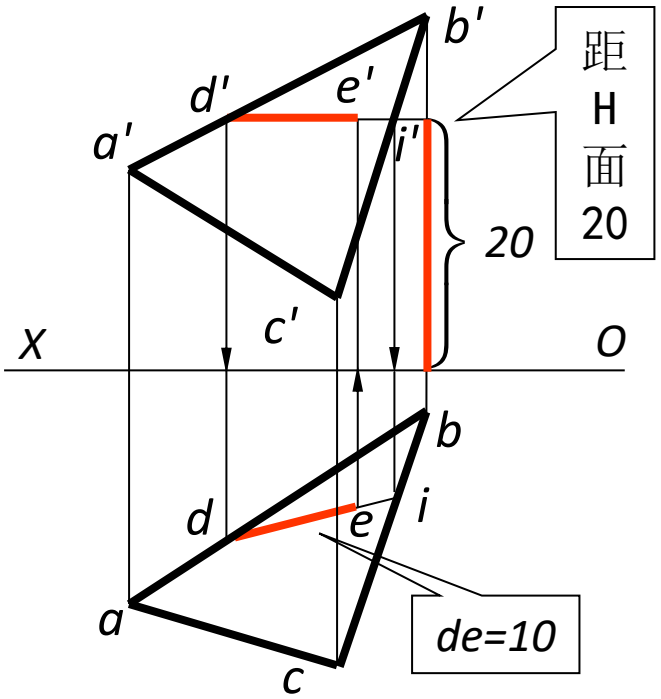
定理2



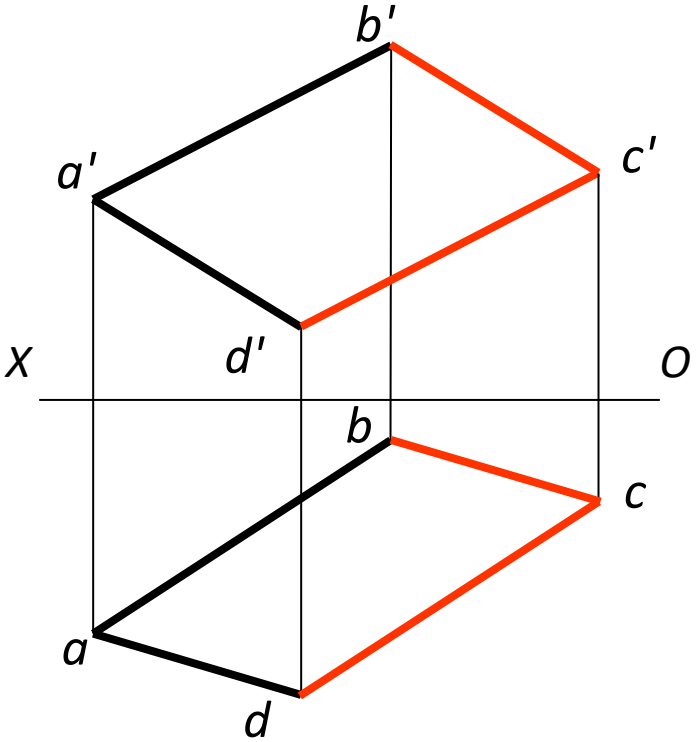
■ 平面上的直线和点

(1) 平面上取直线

【例2】在已知面上作一水平线距离H面20，长度10



【例3】已知平行四边形ABCD的部分投影，试着完成剩余的投影。



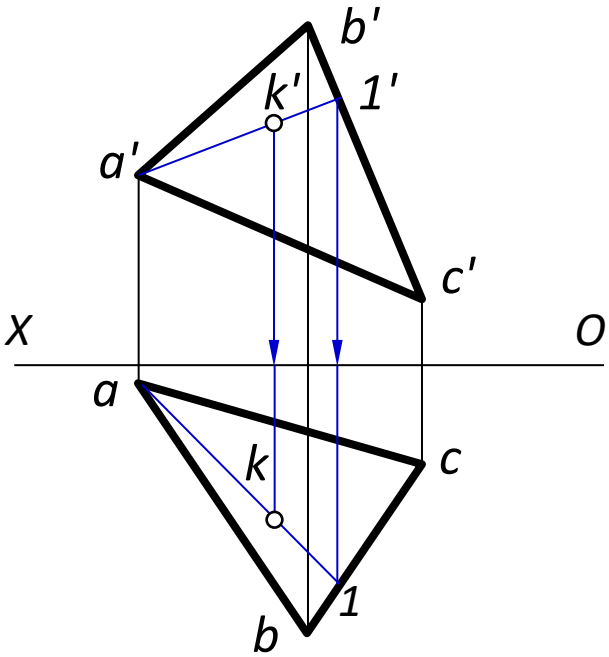
■ 平面上的直线和点

(2) 平面上取点

方法：先在平面内作一直线，然后在此直线上取点，则该点必在平面上。

【例1】已知K点在平面ABC上，求K点的水平投影

- **面上画线**
- **线上找点**



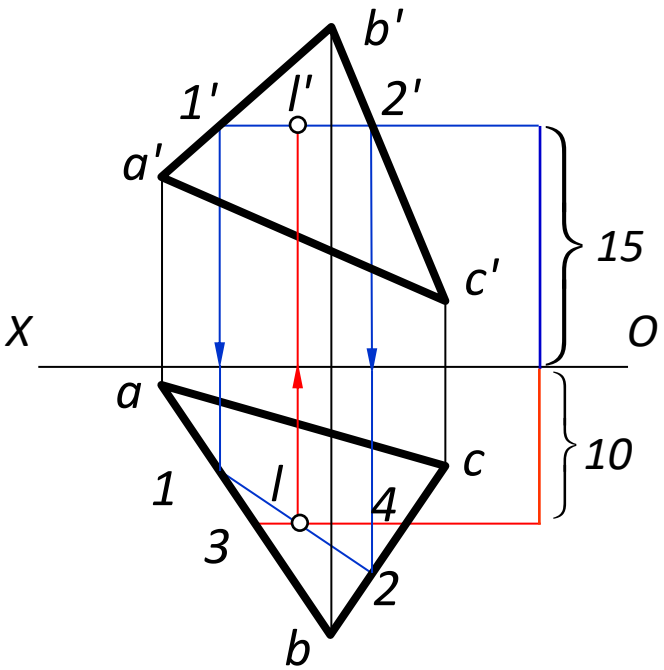
■ 平面上的直线和点

(2) 平面上取点

方法：先在平面内作一直线，然后在此直线上取点，则该点必在平面上。

【例2】求属于平面ABC的距V面10，距H面15远的点L

- **面上画线**
- **线上找点**



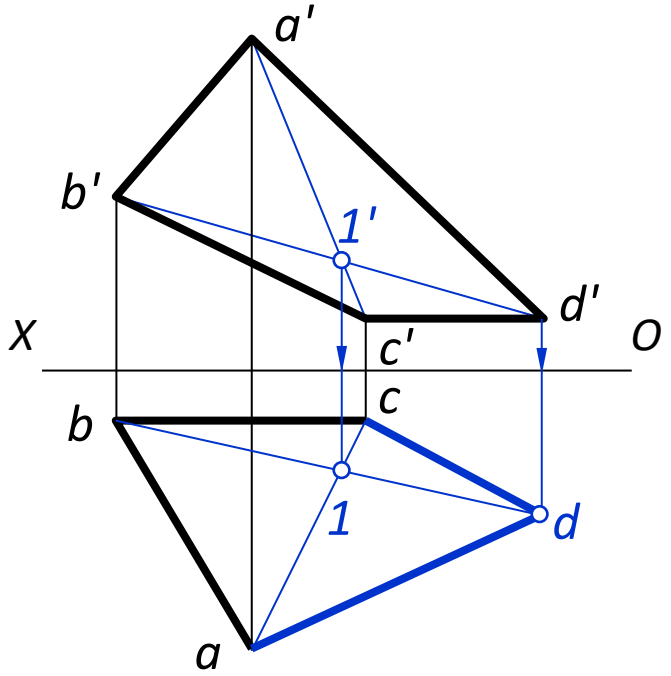
■ 平面上的直线和点

(2) 平面上取点

方法：先在平面内作一直线，然后在此直线上取点，则该点必在平面上。

【例3】已知四边形ABCD的部分投影，试着完成剩余的投影。

- **面上画线**
- **线上找点**



2.3 平面的投影

■ 小结

1. 平面的表示方法
2. 平面的投影特性
   - 何时投影积聚为直线、反映实形、类似形
   - 投影面平行面、垂直面和一般位置平面的投影特性
3. 在平面上作一条直线的方法
4. 在平面上作一个点的方法

第2讲 课后作业

- 点、直线投影：P4 – 2,3　P5 – 2,4　P6 – 7,8
- 平面投影：P7 – 4,5　P8 – 7,8